

推荐系统：历史、框架

刘宏志 博士、副教授

liuhz@ss.pku.edu.cn

北京大学 软件与微电子学院

中国大学MOOC

推荐系统

- 动机（为什么要学）
  - 利用推荐系统可以解决实际应用难题
  - 使得平台、用户、供应商等多方受益
- 内容（主要讲什么）
  - 个性化推荐系统的框架与流程
  - 常用推荐算法的思想、原理和实现
- 目标（能学到什么）



北京大学

推荐系统的发展历史

- 1992： Xerox公司开发出基于协同过滤的内部新闻组文档推荐系统Tapestry
- 1994：MIT和明尼苏达大学推出基于协同过滤的跨网络新闻推荐GroupLens
- 1998 ： Amazon推出基于项目的协同过滤算法，实现个性化的线上商品推荐
- 2003：Google开创AdWords盈利模式，根据用户搜索关键词推荐相关广告
- 2007：Google为AdWords添加了个性化元素
- 2006~2009：Netflix主办百万美金大奖赛，将其电影推荐准确率提高10%
- ……

个性化推荐在音乐、求职等诸多领域得到了成功应用，并慢慢成为各种互联网应用的一种标配



如果我们想要预见数学的将来， 适当的途径是研究这门学科的历史和现状。 ——庞加莱



"If I have 3 million customers on the Web,

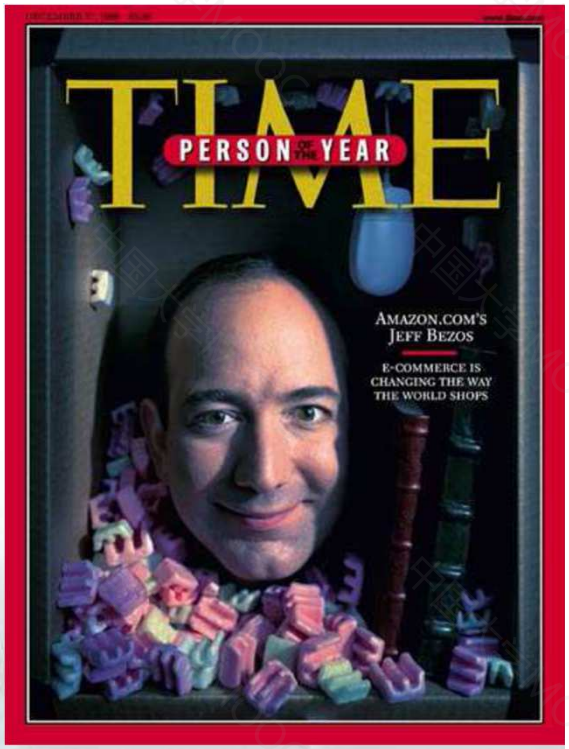
I should have 3 million stores on the Web"

-- Jeff Bezos, Amazon CEO

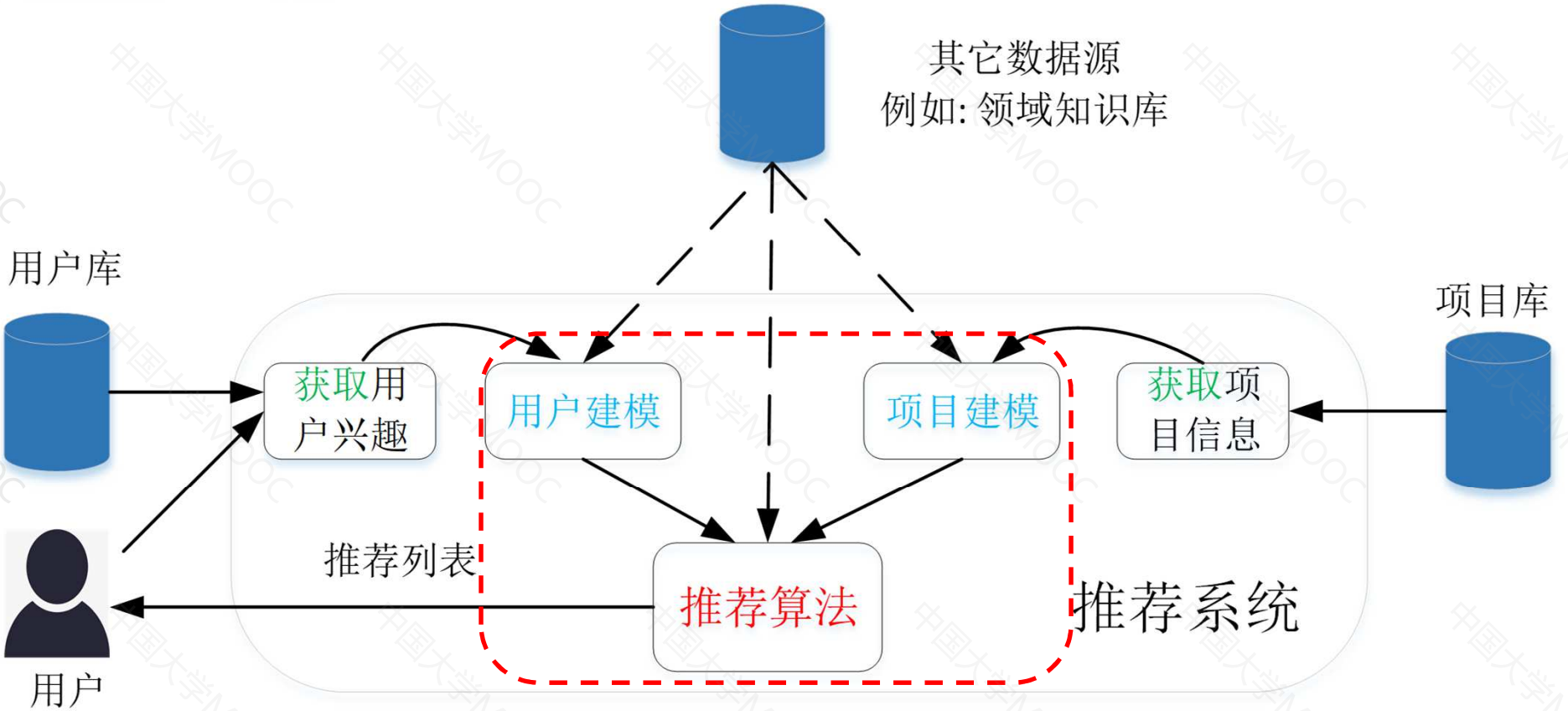


"个性化"

千人千面



个性化推荐系统框架

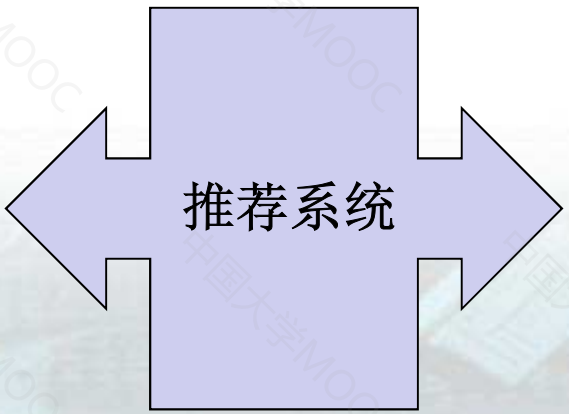


北京大学

个性化推荐

- 映射函数 $f: U \times I \rightarrow R$
- 输入：
  - 用户画像（U）：评分、偏好、人口统计学资料、上下文等
  - 项目画像（I）：项目描述（属性）、内容等
- 计算：兴趣度或相关度（R），用于排序
- 输出：针对每个用户，给出项目排序列表

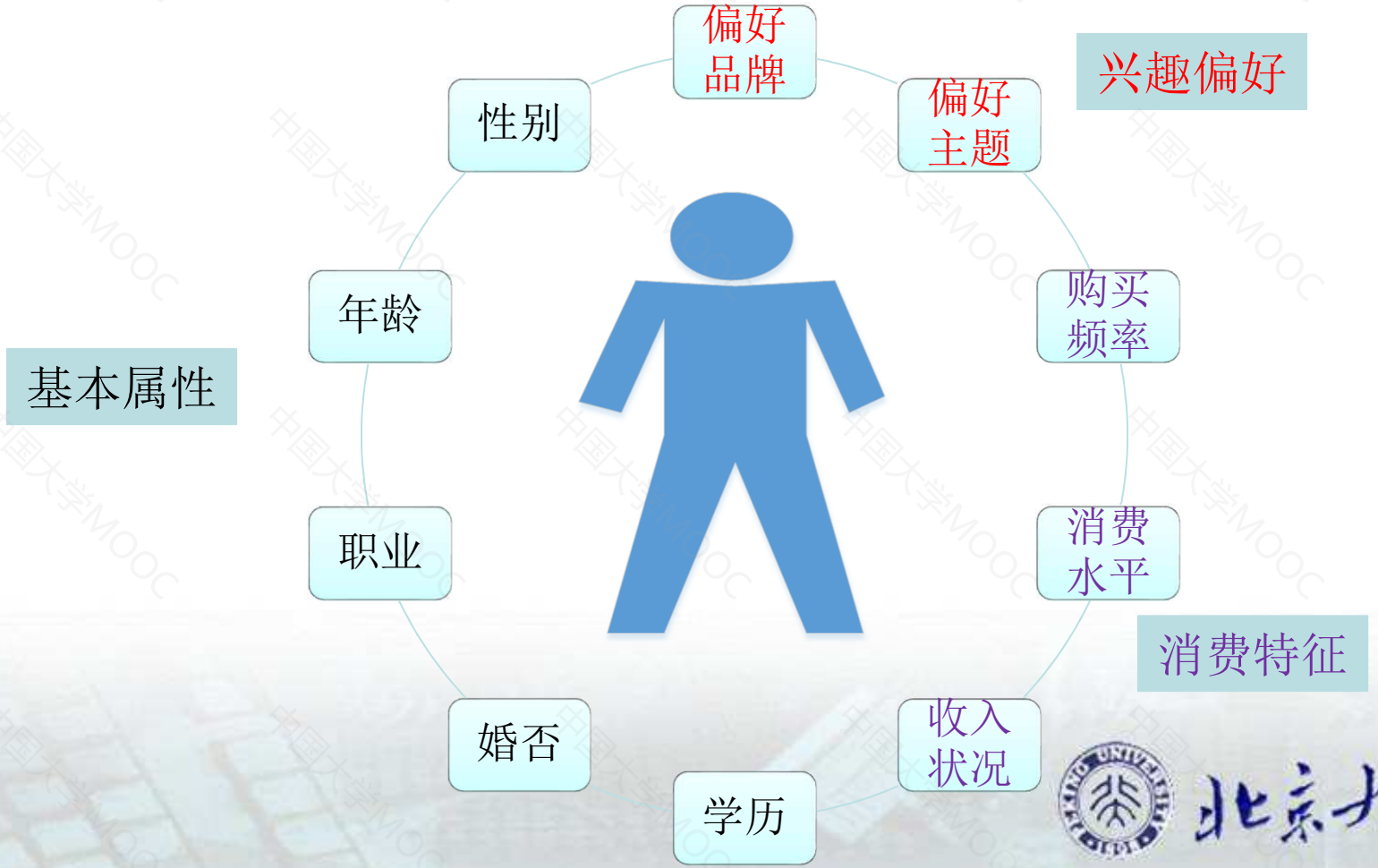






用户画像

- 对用户的特点和兴趣进行建模
  - 从用户相关的各种数据中挖掘或抽取出用户在不同属性上的标签
  - 例如：年龄、性别、职业、婚姻状态、兴趣、未来可能行为等



北京大学



用户画像

- 对用户的特点和兴趣进行建模
  - 从用户相关的各种数据中挖掘或抽取出用户在不同属性上的标签
  - 例如：年龄、性别、职业、婚姻状态、兴趣、未来可能行为等
- 主要过程：
  - 标签体系的建立：层次化结构，逐层细分
  - 标签的获取（赋值）：
    - 事实标签：既定事实，可从原始数据中直接得到，如：性别
    - 模型标签：用户潜在特性，通过模型计算得出，如：用户兴趣
    - 预测标签：对用户未来行为的预测，例如：用户流失预测



项目画像

- 对项目的特点进行建模
  - 从项目相关的各种数据中挖掘和抽取出项目在不同属性上的标签
  - 实现对项目（例如商品、服务等）的精准的定位
- 项目画像的过程和用户画像相同
  - 标签体系的建立（需要领域知识） 和 标签的获取（赋值）
- 项目标签：
  - 项目自身内容和属性相关的标签
  - 和用户（行为）相关的一些标签，例如：目标用户群

推荐系统目标是将用户和项目进行匹配，因此用户画像和项目画像会相互影响

北京大学

案例分析：视频推荐

- 用户画像：
  - 输入数据：用户注册数据、行为日志、系统展示日志 等
  - 事实标签：性别、年龄、地域、人群（学生、上班族等）等
  - 模型标签：主题偏好、兴趣标签（明星、导演、风格等）等
  - 预测标签：用户活跃度、用户价值 等





案例分析：视频推荐

- 用户画像：
  - 输入数据：用户注册数据、行为日志、系统展示日志 等
  - 事实标签：性别、年龄、地域、人群（学生、上班族等）等
  - 模型标签：主题偏好、兴趣标签（明星、导演、风格等）等
  - 预测标签：用户活跃度、用户价值 等
- 视频（项目）画像：
  - 输入数据：视频描述、视频内容、相关用户信息 等
  - 事实标签：主演、导演、出品人、主题 等
  - 模型与预测标签：评分、热度、关键词 、适合人群等



用户画像

相互关联



项目画像

北京大学